

GNSSとUWBのハイブリッド利用による 位置推定システムの提案

中沢研究室 菊池周世

目次

1. 研究概要
2. 研究背景・課題・研究目的
3. 研究構成
4. 進捗報告
 1. 動向調査からの課題
 2. GNSSとUWBの比較実験
 3. 評価条件④ (GNSSとUWBの統合)
 4. 比較結果①
 5. 比較結果②
5. まとめと展望

1. 研究概要

研究タイトル

- GNSS(Global Navigation Satellite System)とUWB(Ultra-Wideband)のハイブリッド利用による位置推定システムの提案

GNSSとUWBの特徴

- GNSS
 - 衛星を利用し、地球上のグローバル座標(経度・緯度)を取得可能
 - 屋内や建物の近くでは、測位精度が低下
- UWB
 - 近距離で高精度な測距が可能な無線通信技術
 - 屋内測位に有効だが、基本的にはアンカーを基準とした相対位置の推定



図1 GNSSモジュール

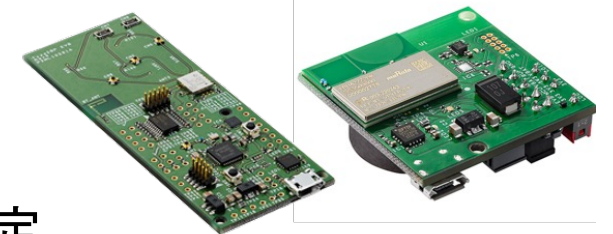


図2 Murata UWB

→ この2つの技術を組み合わせて、
屋内外を問わずにグローバル座標系で位置推定が行えるシステムの構築を目指す。

2. 研究背景・課題・目的

社会的背景

- 工場・建設現場での作業員やロボットの安全管理に位置情報の活用ケースが増加

課題

- 数cm級の位置推定の実現には、RTK-GNSS(Real Time Kinematic GNSS)等の専用機器を用いた構成が一般的であり、システム構築の柔軟性が課題

目的

- 一般的なGNSSモジュールとUWBを組み合わせ、専用機器に依存しない、屋内外で利用可能なグローバル座標系による位置推定システムを提案・実現



現場の安全を
ITで見守る
安全見守りくん



引用元: 日鉄ソリューションズ公式HP

3. 提案構成

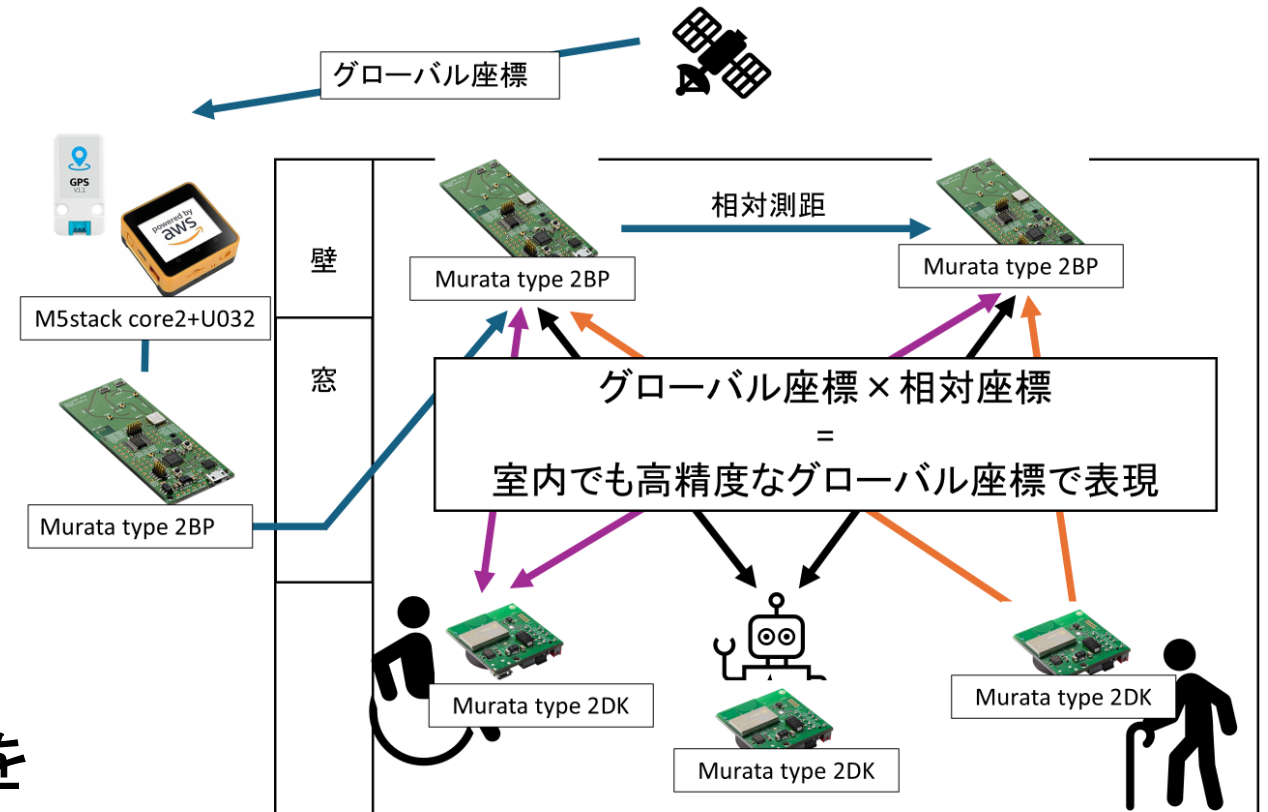
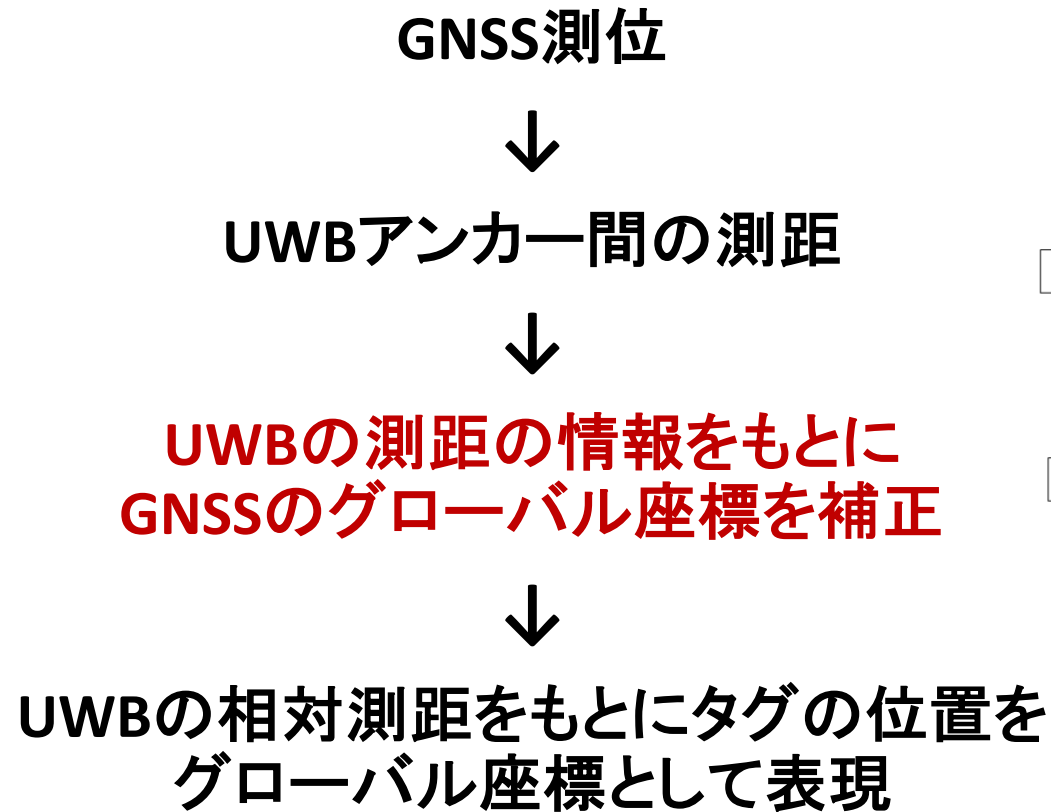


図3 提案構成図

4-1. 進捗報告(動向調査からの課題)

GNSSの課題

測位精度

建物等が近接する環境では、マルチパスや遮蔽物により大きな誤差が発生^[1]

UWBの課題

NLOS (Non-Line-of-Sight)

障害物によるNLOS環境では、測距精度が低下^[2]

座標系

アンカーを基準とした相対座標のため、グローバルマップとの連携が困難

通信の安定性

実運用環境では、多数のタグが存在するため、通信安定性が低下^[3]

-
1. M. Elsanhoury, P. Mäkelä, J. Koljonen, P. Välisuo, A. Shamsuzzoha, T. Mantere, M. Elmusrati, H. Kuusniemi: Precision Positioning for Smart Logistics Using Ultra-Wideband Technology-Based Indoor Navigation: A Review, IEEE Access, 2022.
 2. M. Ridolfi, S. Van de Velde, H. Steendam, E. De Poorter: Analysis of the Scalability of UWB Indoor Localization Solutions for High User Densities, Sensors, 2018.
 3. J. Stefański, J. Sadowski: Survey of Asynchronous Radiolocation Methods, IEEE Access, 2025.

4-2. 進捗報告(GNSSとUWBの比較実験)

比較条件

- ① 未処理のGNSS
- ② 個別座標の平滑化
- ③ 端末間距離の平滑化
- ④ **GNSSとUWBの統合**

評価指標

- 時系列推移
- 時間変化量
- CDF(累積確率分布)
/CEP95

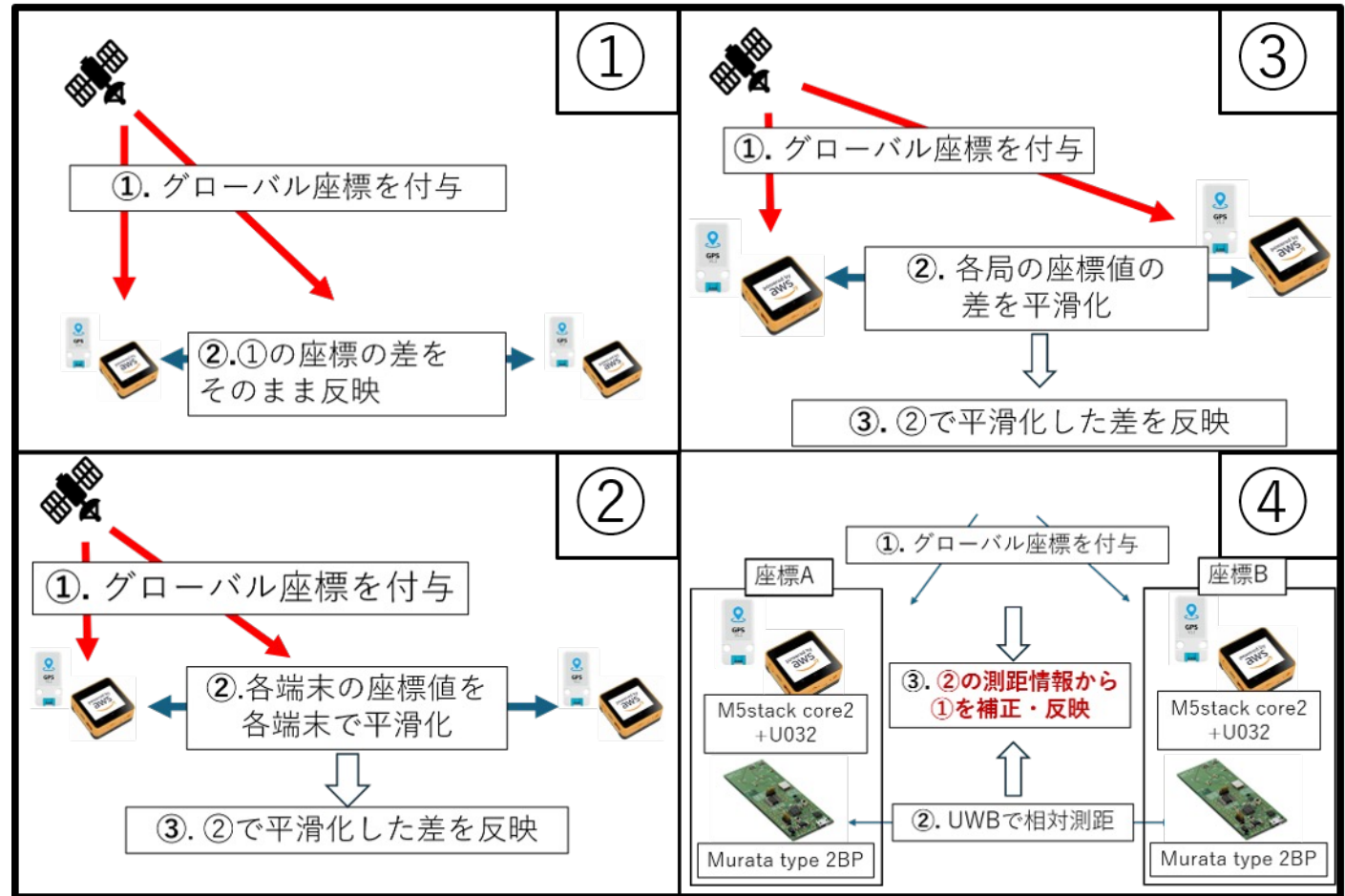


図4 比較条件のイメージ図

4-3. 進捗報告(比較条件④)

GNSS

広域性: ◎

精度: △

UWB

広域性: △

精度: ◎



GNSSデータの平滑化では
除去できない誤差を、
UWBの高精度な測距値を
利用することで
高精度化・高安定化を図る

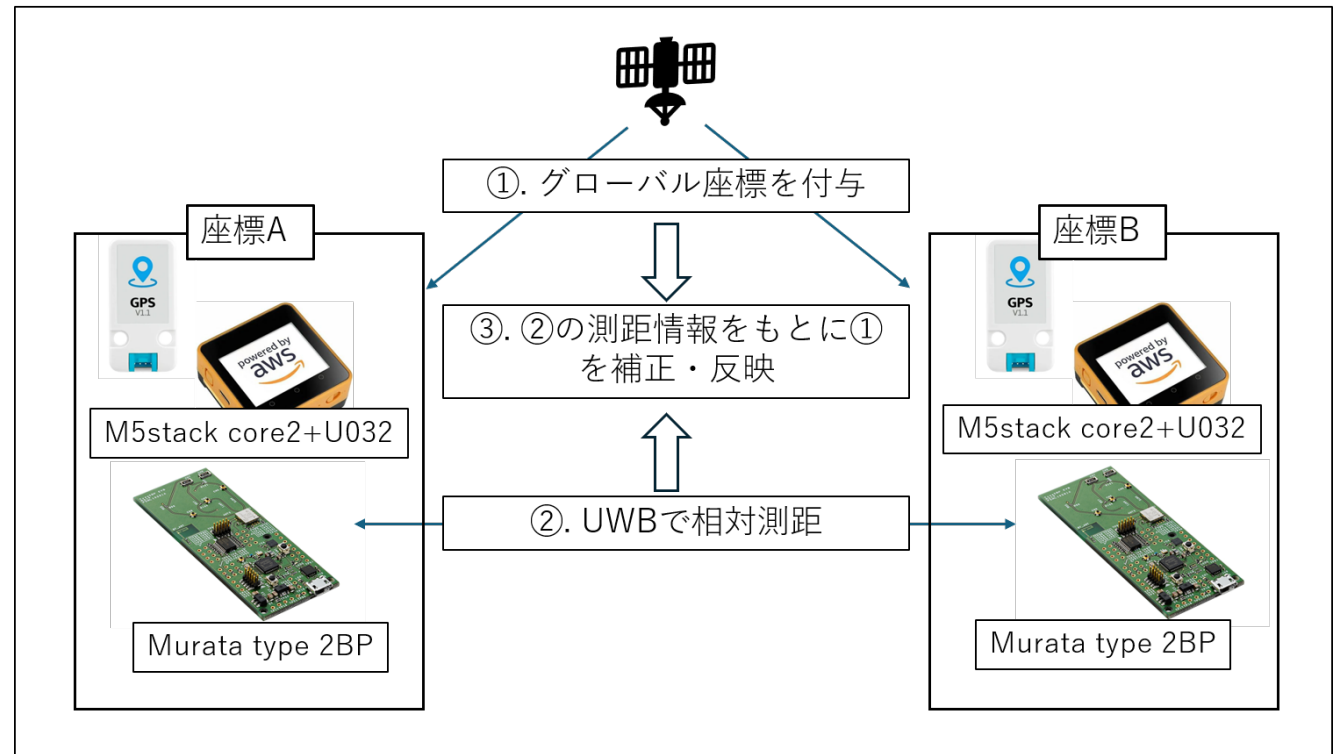


図5 比較条件④のイメージ図

4-4. 進捗報告(比較結果①)

GNSSとUWBの時系列分布(図6)

時間経過に伴うズレを可視化

- 真値 : 平均 19.50 m
- GNSS : 平均 21.30 m
- UWB : 平均 19.74 m

➡ UWBは時間経過によらず、真値付近で安定

比較条件ごとの時系列分布(図7)

条件ごとの時間経過に伴うズレを可視化

- 条件①(未処理のGNSS) : 平均 21.30 m
- 条件②(個別座標の平滑化) : 平均 21.36 m
- 条件③(端末間距離の平滑化) : 平均 21.36 m
- 条件④(GNSSとUWBの統合) : 平均 19.73 m

➡ 条件②, ③のような平滑化では、ズレを抑えられず、
条件④のみが真値付近を維持

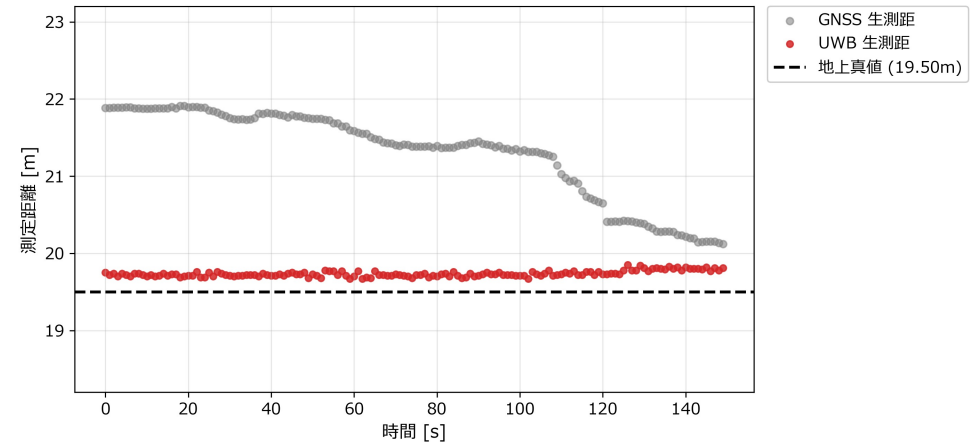


図6 GNSSとUWBの時系列分布

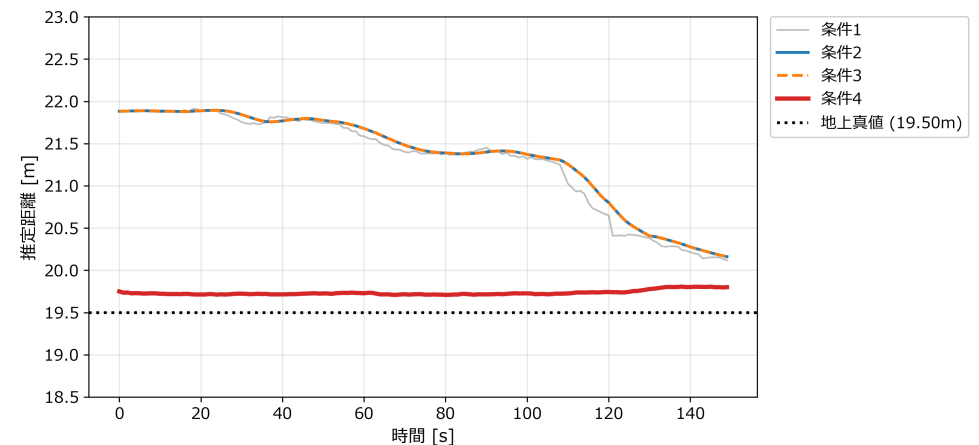


図7 比較条件ごとの時系列分布

4-5. 進捗報告(比較結果②)

時間変化量(図8)

瞬間的なブレや散らばりを可視化

- 条件①(未処理のGNSS) : 平均 1.8 cm
- 条件②(個別座標の平滑化) : 平均 1.3 cm
- 条件③(端末間距離の平滑化) : 平均 1.3 cm
- 条件④(GNSSとUWBの統合) : 平均 0.29 cm

➡ 条件④では、ステップごとの変化量を大幅に抑制

CDF (累積確率分布)(図9)

95%保証できる最大誤差の半径

- 条件①(未処理のGNSS) : 2.39 m
- 条件②(個別座標の平滑化) : 2.39 m
- 条件③(端末間距離の平滑化) : 2.39 m
- 条件④(GNSSとUWBの統合) : 0.30 m

➡ 条件④では、95%の確率で誤差を30cm以内に収束

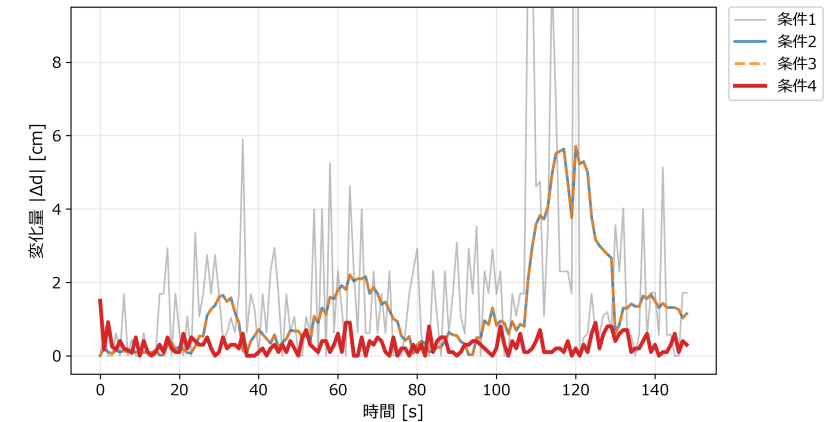


図8 時間変化量

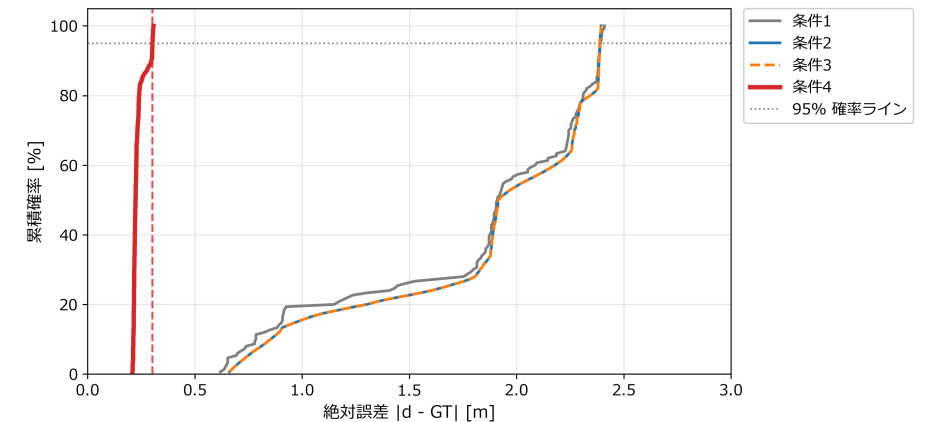


図9 絶対誤差の累積確率分布(CDF)

5. まとめと展望

まとめ

GNSS単体の平滑化と比較して、
GNSSとUWBの統合により、
位置推定の安定性と精度が向上

展望

- 動的環境への適用
- 3次元空間への拡張
- 複数タグ環境下での実証

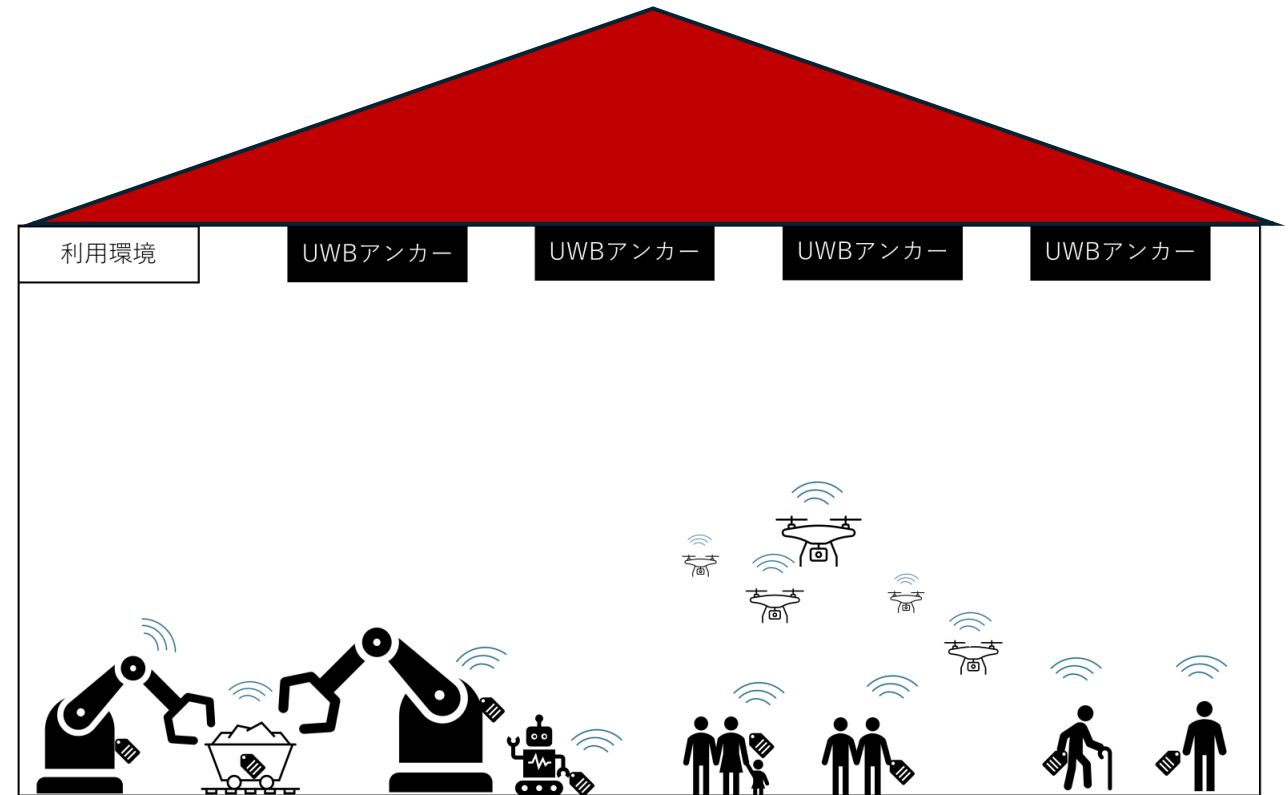


図10 複数タグ環境のイメージ図